

소개 (SUMMARY)

7년간 주문·재고·결제 도메인의 백엔드 시스템을 설계하고 운영해 온 시니어 백엔드 엔지니어입니다. 동시성 제어(concurrency control), 멍등성 설계(idempotency), 이벤트 기반 아키텍처(event-driven architecture)를 핵심 강점으로 삼아, 트래픽이 몰리는 주문 처리 구간에서 정확성을 지키는 시스템을 만드는 데 집중해 왔습니다. 장애가 나기 전에 테스트로 잡아내는 것을 원칙으로 삼고, 경계값과 동시 요청 시나리오를 검증하는 테스트 설계(test design)에 특히 공을 들입니다.

기술 스택 (SKILLS)

Language	TypeScript, Node.js, SQL
Backend	Express, Hono, REST API 설계, 동시성 제어(concurrency control), 멍등성 설계(idempotency)
Messaging	Kafka(이벤트 기반 아키텍처, event-driven architecture), Redis
Data	PostgreSQL, 낙관적 잠금(optimistic locking), 트랜잭션 설계
Testing	Vitest, 동시성 테스트(concurrency test), 계약 테스트(contract test)

경력 (EXPERIENCE)

루멘커머스 주문·재고 플랫폼팀 · 시니어 백엔드 엔지니어

2021.03 - 현재

- 주문·재고 서비스의 동시 주문 처리 구간에서 초과 판매(overselling)가 반복적으로 발생하는 문제를 맡아, 상품 단위 재고 선점(stock reservation) 시스템을 설계해 도입했습니다. TTL 기반 예약과 버전 비교(version check) 기반의 낙관적 잠금(optimistic locking)으로 재고 차감을 직렬화한 결과, 피크 트래픽 구간에서 동시 주문으로 인한 초과 판매를 **0건**으로 줄였습니다.
- 결제·주문 생성 API에 **멍등성 키(Idempotency-Key) 미들웨어**를 도입해, 클라이언트 재시도·네트워크 재전송으로 발생하던 중복 주문을 제거했습니다. 도입 후 3개월간 중복 주문으로 인한 결제 취소·환불 처리 건수가 **0건**으로 유지되고 있습니다.
- 주문 생성부터 배송 상태 변경까지의 도메인 이벤트를 **Kafka 기반 이벤트 파이프라인**으로 전환해 주문·재고·정산 서비스 간 동기 호출 의존을 제거했습니다. 이벤트 컨슈머 재처리(replay)와 재시도 정책을 함께 설계해 장애 시 데이터 유실 없이 복구할 수 있는 구조를 만들었습니다.
- 신규 합류자 온보딩을 위해 동시성·멍등성 설계 원칙을 문서화하고, 코드 리뷰에서 경계값·동시 요청 테스트 커버리지를 필수 체크리스트로 정착시켰습니다.

패스트레일 백엔드 엔지니어

2018.02 - 2021.02

- 물류 배차·운송장 관리 시스템의 백엔드 API를 Node.js/TypeScript로 개발하며, 배차 상태 전이(state transition)를 도메인 계층에 명시적으로 모델링해 잘못된 상태 전이로 인한 배차 오류를 **월 수십 건에서 사실상 0건**으로 줄였습니다.
- 운송장 조회 API의 응답 지연을 인덱스 재설계와 캐시 도입으로 개선해 p95 응답 시간을 **1.2초에서 180ms**로 단축했습니다.
- 레거시 배치 작업(batch job)을 이벤트 기반 처리로 점진적으로 전환하며, 팀의 테스트 자동화(CI) 파이프라인 구축에 참여했습니다.

오픈소스·개인 프로젝트 (OPEN SOURCE & SIDE PROJECTS)

stock-reservation — 재고 선점(예약) 서비스

TypeScript · Hono

github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-stock-reservation

회사 시스템에서 다루기 어려웠던 재고 선점 로직을 독립적으로 정리한 라이브러리형 서비스입니다. TTL 기반 예약, 버전 비교(version check) 방식의 낙관적 잠금(optimistic locking)과 충돌 시 재시도, 만료된 예약을 회수하는 백그라운드 작업을 포함합니다. 병렬 예약 요청 200건을 동시에 보내 초과 판매가 발생하지 않음을 확인하는 동시성 테스트(concurrency test)로 정확성을 검증했습니다.

idempotency-kit — HTTP API 멍등성 키 미들웨어

TypeScript · Express / Hono

github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-idempotency-kit

HTTP API에 붙여 쓸 수 있는 멍등성 키(idempotency key) 미들웨어 라이브러리입니다. 요청 지문(메서드 + 경로 + 본문 해시) 비교로 같은 키의 다른 요청을 구분하고, 같은 키로 들어온 진행 중 요청은 병합해 중복 처리를 막습니다. 키 충돌 감지와 Express·Hono 어댑터를 함께 제공합니다.

학력 (EDUCATION)

한빛대학교 컴퓨터공학과 학사

졸업 2018.02